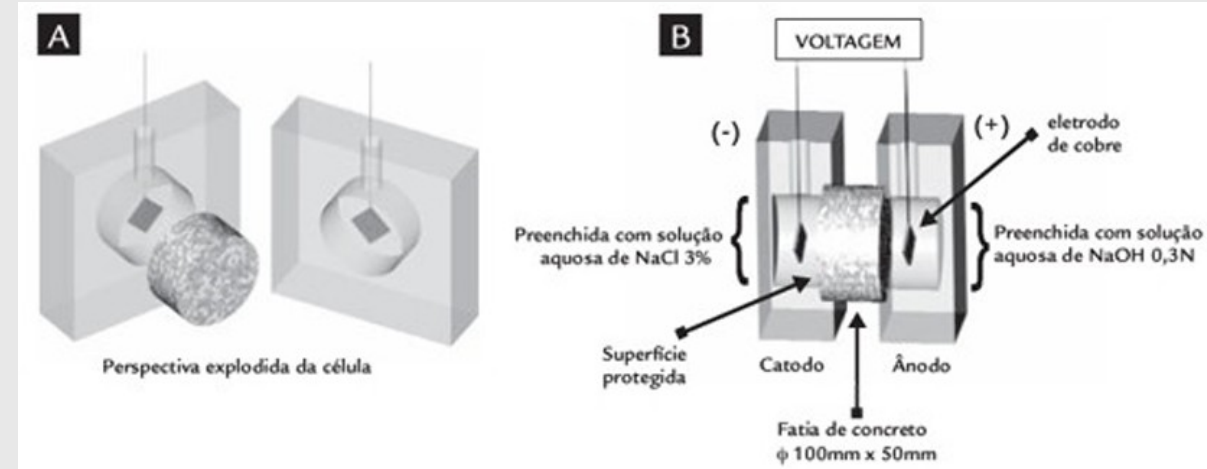




Automação do ensaio de migração de cloretos no concreto de cimento Portland

Contextualização do projeto e objetivos

- Corrosão em ambiente marinho
- Concreto cria ambiente com alto pH
- Íons de cloreto rompem camada passiva
- ASTM C 1202 (NaCl e NaOH)
- Automatizar o processo





Equipe

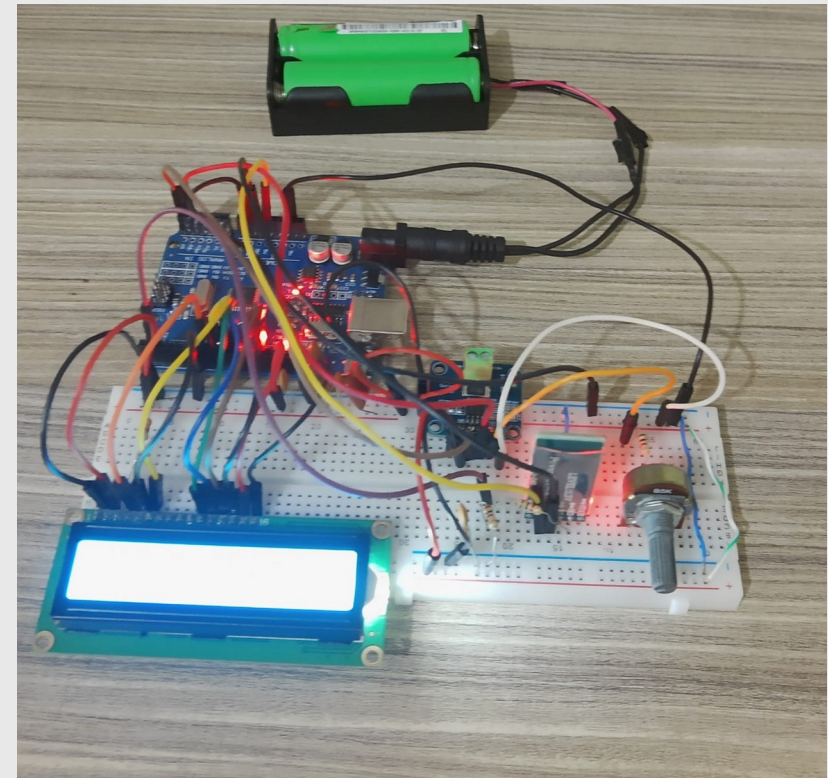
- Isabela Fujiwara Paulin (desenvolvedor)
- Marcelo Henrique Farias de Medeiros (orientador)
- Carlos Eduardo Maffini Santos (coordenador)





Metodologia e resultados

- Microcontrolador Arduino
- Sensor de corrente ina219
- Módulo bluetooth HC 06
- Flutter





Considerações finais

- Altos custos de manutenção anualmente
- Aumento da precisão
- Otimização do tempo dos operadores



Referências

CRAUSS, Camila. **Penetração de cloretos em concretos com diferentes tipos de cimento submetidos a tratamento superficial**. Mestrado. Universidade federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010. Disponível em: <<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/7754/CRAUSS,%20CAMILA.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2024.

FORNASIER, Rogério Sartori. **Porosidade e permeabilidade do concreto de alto desempenho com microsílica**. Mestrado. Universidade federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189696/000141522.pdf;jsessionid=2D43BACD4DB4C3AC5A706E6CBAFAC4A0?sequence=1>>. Acesso em: 14 set. 2024

ASTM C 1202 – 19. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration. **ASTM International**. Disponível em: <https://www.astm.org/Standards/C1202.htm>. Acesso em: 14 set. 2024.



MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2014.